Paskaita 3

Monoidinės kategorijos ir stygų diagramos

Tikslai. *Ankstesnėje, 2-ojoje paskaitoje, parodėme, kad vien pusiau paprastosios kategorijos sandaros nepakanka kategorijoms* $\mathrm{Rep}(S_3)$ *ir* $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_3)$ *atskirti. Jas atskiria tenzorinė sandauga, kurią apibrėšime šioje paskaitoje. Sistemų jungimą greta aprašo funktorius* $\otimes$ *kartu su asociatoriumi ir vieneto izomorfizmais. Jie tenkina dvi aksiomas: penkiakampio ir trikampio. Koherentiškumas teigia, kad šių aksiomų pakanka, o stygų diagramos leidžia skaičiuoti brėžiniais. Asociatoriai nebūtinai yra trivialūs: grupei* $\mathbb{Z}_2$ *yra dvi monoidinės kategorijos, turinčios tas pačias suliejimo taisykles ir skirtingus asociatorius.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Suformuluoti monoidinės kategorijos apibrėžimą, patikrinti jį kategorijoms Vect, $\mathrm{Rep}(G)$ ir matricų kategorijai ir nubrėžti penkiakampį ir trikampį.
- Skaityti ir braižyti stygų diagramas, įrodyti sukeitimo dėsnį ir brėžiniuose taikyti slinkimą ir skaliarų komutatyvumą.
- Parodyti, kad kategorijos Vec_G^ω penkiakampis yra 3-kociklo sąlyga, ir išspręsti ją grupei $\mathbb{Z}_2$.
- Apibrėžti monoidinį funktorių ir parodyti, kad reikšmės $\omega(s,s,s) = \pm 1$ negali pakeisti objektus tapačiai atvaizduojantis monoidinis funktorius.

3.1 Apibrėžimas

Kategorijos Vect objektams sudarytos erdvės $(U \otimes V) \otimes W$ ir $U \otimes (V \otimes W)$ yra skirtingos. Jas sutapatina atvaizdavimas $(u \otimes v) \otimes w \mapsto u \otimes (v \otimes w)$. Monoidinė kategorija aprašo tokius sutapatinimus.

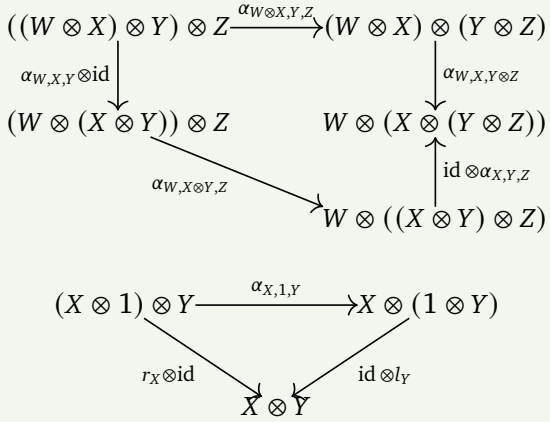
Apibrėžimas 3.1 (Monoidinė kategorija)**.** *Monoidinė kategorija* yra kategorija C, kurioje duota

- *tenzorinė sandauga*: objektas $X \otimes Y$ kiekvienai objektų porai ir morfizmas $f \otimes g \colon X \otimes Y \to X' \otimes Y'$ visiems $f \colon X \to X'$ ir $g \colon Y \to Y'$, tenkinantys $\mathrm{id}_X \otimes \mathrm{id}_Y = \mathrm{id}_{X \otimes Y}$ ir
$$(g \otimes k) \circ (f \otimes h) = (g \circ f) \otimes (k \circ h);$$
- *vienetinis objektas* 1;

- natūralieji izomorfizmai: *asociatorius* ir *vieneto izomorfizmai*,

$$\begin{aligned} \alpha_{X,Y,Z} &: (X \otimes Y) \otimes Z \\ &\to X \otimes (Y \otimes Z), \\ l_X &: 1 \otimes X \to X, \\ r_X &: X \otimes 1 \to X, \end{aligned}$$

tokie, kad *penkiakampis* ir *trikampis* komutuoja visiems objektams:



Kategorija vadinama *griežtaja*, jei α, l ir r yra tapatieji morfizmai.

Pirmoji sąlyga teigia, kad $\otimes$ yra dviejų kintamųjų funktorius. Prie jos grįšime § 3.3.

Penkiakampį skaitykime nuo viršutinio kairiojo objekto iki vidurinio dešiniojo. Viršutinis kelias pirmiausia sugrupuoja Y su Z, paskui jų porą su X. Apatinis kelias pirmiausia sugrupuoja X su Y, paskui sugrupuoja šią porą su Z, atskirdamas W, galiausiai paskutiniuose trijuose daugikliuose sugrupuoja Y su Z. Kiekviena rodyklė keičia tik skliaustus. Tvarka W, X, Y, Z nekinta. Aksioma teigia, kad šios dvi kompozicijos iš dviejų ir trijų rodyklių yra lygios.

Pavyzdys 3.2 (Monoidinės kategorijos)**.**

- Trejetas $(\mathrm{Vect}, \otimes, \mathbb{C})$ aprašo sudėtinių kvantinių sistemų būsenų erdves (*Kvantinė mechanika I*, Postulatas 10.1). Asociatorius α yra apibrėžtas aukščiau, o $l(z \otimes v) = zv = r(v \otimes z)$. Abidvi aksiomos galioja gryniesiems tenzoriams, apvelkantiems visą erdvę: penkiakampyje abudu keliai veikia taip:

$$\begin{aligned} &((w \otimes x) \otimes y) \otimes z \\ &\mapsto w \otimes (x \otimes (y \otimes z)). \end{aligned}$$

  (*Tiesinės algebros* Pastaboje 12.6 užrašytas mūsų asociatoriui α atvirkštinis atvaizdavimas.)
- Trejetas $(\mathrm{Set}, \times, \{*\})$, kuriame $\alpha((x, y), z) = (x, (y, z))$.
- Kategorijoje $\mathrm{Rep}(G)$ elementas g erdvę $V \otimes W$ veikia operatoriumi $\rho_V(g) \otimes \rho_W(g)$. Pagal pirmąją sąlygą tai yra įvaizdis. Vienetinis objektas yra trivialusis įvaizdis $\mathbb{C}$, o morfizmai α, l, r iš kategorijos Vect yra persipynimo operatoriai. Grupės SU(2) atveju dviejų sukinio $\frac{1}{2}$ įvaizdžių tenzorinė sandauga išskaidoma į singletą ir tripletą: $\Pi_{1/2} \otimes \Pi_{1/2} \cong \Pi_0 \oplus \Pi_1$ (*Simetrija fizikoje*, Teorema 14.12).
- Kategorija $\mathrm{Mat}_{\mathbb{C}}$ (1-oji paskaita) su $m \otimes n = mn$ ir matricų Kronekerio sandauga yra

griežtoji, nes

$$(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C),$$
$$1 \otimes A = A = A \otimes 1$$

yra matricų lygybės. Šioje kategorijoje skaičiuoja kurso *Quantum Computing* kvantinės grandinės. Jos braižomos iš kairės į dešinę, o viršutinė gija yra pirmasis daugiklis. Pasukę jas ketvirčiu apsisukimo prieš laikrodžio rodyklę, gauname šio kurso brėžinius: laikas eina aukštyn, o pirmasis daugiklis yra kairėje.

3.2 Koherentiškumas (formaliosios diagramos)

Sandaugoje $W \otimes X \otimes Y \otimes Z$ skliaustus galima išdėstyti penkiais būdais. Tarp šių skliaustų išdėstymų yra daug asociatorių kompozicijų. Penkiakampis sulygina dvi iš jų. Makleino teorema teigia, kad to pakanka.

Teorema 3.3 (Koherentiškumas · *cituojama*)**.**

(a) Kiekviena monoidinė kategorija yra monoidiniu požiūriu ekvivalenti (§ 3.6) griežtajai kategorijai.

(b) Imkime formaliųjų kintamųjų žodį $x_1 \otimes \cdots \otimes x_n$. Bet kokie du formalieji *morfizmai tarp dviejų jo skliaustų išdėstymų, sudaryti iš α, l, r, jų atvirkštinių ir tapačiųjų morfizmų operacijomis $\circ$ ir $\otimes$, yra lygūs. Jie lieka lygūs, kai vietoj kintamųjų įstatome kategorijos C objektus.*

(Mac Lane, §VII.2 ir §XI.3; EGNO Teoremos 2.8.5 ir 2.9.2.)

Formalus turi būti pats morfizmas, ne vien jo šaltinis ir kodomenas. Makleinas atkreipia dėmesį, kad du formaliai skirtingi skliaustų išdėstymai gali virsti tuo pačiu objektu. Tada morfizmas tarp jų nebūtinai yra formalus. Kategorija Vec_G^ω, sudaryta grupei $\mathbb{Z}_2$, turi paprastuosius objektus 1 ir s, kuriems $s \otimes s = 1$ (§ 3.5). Kai $\omega(s,s,s) = -1$, turime

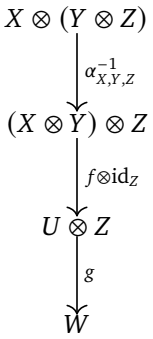
$$(s \otimes s) \otimes s = s = s \otimes (s \otimes s),$$

tačiau $\alpha_{s,s,s} = -\mathrm{id}_s$: iš morfizmų $\alpha_{s,s,s}$ ir id_s sudaryta diagrama nekomutuoja. Prieštaros nėra: morfizmas id_s susieja du skliaustų išdėstymus tik todėl, kad jie sutampa kaip objektai. Jis nėra formalusis morfizmas iš $(x \otimes x) \otimes x$ į $x \otimes (x \otimes x)$. Kai kuriuose vadovėliuose koherentiškumas formuluojamas taip: „kiekviena diagrama komutuoja“. Tai yra klaidinga.

Teoremos dalys (a) ir (b) leidžia formaliame skaičiavime praleisti skliaustus ir asociatorius. Tada rašome $X \otimes Y \otimes Z$.

Skliaustų praleidimas yra kompozicijų užrašymo konvencija, o ne teiginys, kad pasirinktos kategorijos asociatoriai yra tapatieji morfizmai. Pavyzdžiui, tegul $f\colon X \otimes Y \to U$ ir $g\colon U \otimes Z \to W$. Brėžinį, kuriame pirmosioms dviem gijoms taikomas f, o paskui taikomas g, su skliaustais

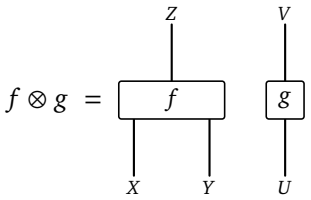
perskaitome taip, jei jo šaltinio skliaustai išdėstyti kaip $X \otimes (Y \otimes Z)$:



Griežtojoje kategorijoje pirmoji rodyklė yra tapatusis morfizmas. Skeletinėje kategorijoje, pavyzdžiui, Vec_G^ω, pirmoji rodyklė gali būti netrivialus skaliaras net tada, kai jos šaltinis ir kodomenas yra tas pats objektas. Skaičiuojant brėžinio vertę tame modelyje, šį skaliarą reikia įterpti. Griežtinimas duoda ekvivalenčią kategoriją. Jis nepakeičia asociatoriaus $\alpha_{s,s,s} = -\mathrm{id}_s$ tapačiuoju morfizmu pradinėje kategorijoje.

3.3 Stygų diagramos; sukeitimo dėsnis; Žuajalis ir Strytas

Griežtojoje monoidinėje kategorijoje 1-osios paskaitos brėžiniai įgyja antrą kryptį. Morfizmą $f\colon X_1 \otimes \cdots \otimes X_m \to Y_1 \otimes \cdots \otimes Y_n$ vaizduoja dėžutė: iš apačios į ją įeina m gijų, o iš viršaus išeina n gijų. Pirmasis daugiklis yra kairėje. Kompoziciją vaizduoja aukštyn viena virš kitos sudėtos dėžutės, o sandaugą $\otimes$ – greta sudėti brėžiniai. Morfizmas id_X yra gija, o vienetinį objektą 1 vaizduoja tuščias brėžinys be gijų. Morfizmams $f\colon X \otimes Y \to Z$ ir $g\colon U \to V$ turime



(3.1)

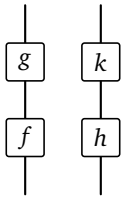
tai yra morfizmas $X \otimes Y \otimes U \to Z \otimes V$.

Teorema 3.4 (Sukeitimo dėsnis). *Komponuojamiems morfizmams f, g ir komponuojamiems morfizmams h, k galioja*

$$(g \otimes k) \circ (f \otimes h) = (g \circ f) \otimes (k \circ h).$$

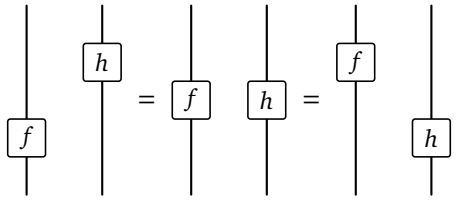
Įrodymas. Tai yra pirmoji Apibrėžimo 3.1 sąlyga: sandauga $\otimes$ yra morfizmų porų funktorius, o poros komponuojamos paelemenčiui. ∎

Pagal šią teoremą brėžinys turi vienareikšmę prasmę. Diagramą



$= (g \otimes k) \circ (f \otimes h)$ (3.2)

galima skaityti eilutėmis arba stulpeliais. Abudu būdai duoda tą patį rezultatą. Atskiru atveju dėžutės ant skirtingų gijų gali praslinkti viena pro kitą:



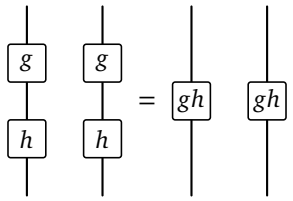
(3.3)

t.y.

$$(\mathrm{id} \otimes h) \circ (f \otimes \mathrm{id}) = f \otimes h \\ = (f \otimes \mathrm{id}) \circ (\mathrm{id} \otimes h).$$

Dėžučių ant skirtingų gijų aukščiai neturi reikšmės.

Pirmasis įrodymas brėžiniais: grupės G veikimas erdvėje $V \otimes W$ iš Pavyzdžio 3.2 yra įvaizdis. Pažymėję raide g operatorius $\rho_V(g)$ ir $\rho_W(g)$, pagal sukeitimo dėsnį ir lygybę $\rho(g)\rho(h) = \rho(gh)$ kiekvienoje gijoje gauname



(3.4)

t.y.

$$(\rho_V(g) \otimes \rho_W(g))(\rho_V(h) \otimes \rho_W(h)) \\ = \rho_V(gh) \otimes \rho_W(gh).$$

Teorema 3.5 (Žuajalio ir Stryto · *cituojama*)**.** *Griežtojoje monoidinėje kategorijoje dvi stygų diagramos žymi tą patį morfizmą, jei jas galima tolydžiai deformuoti vieną į kitą plokštumoje, fiksuojant gijų galus, neleidžiant gijoms susikirsti ir neleidžiant nė vienai gijai pasisukti žemyn (Hioneno ir Vikerio Teorema 1.8; Zėlingerio Teorema 3.1).*

Pagal koherentiškumo teoremą (Teorema 3.3) ši teorema taikoma bet kokiai monoidinei kategorijai. Brėžinys nusako morfizmą, kai jo šaltinyje ir kodomene išdėstome skliaustus. Pagal teoremos dalį (b) visi asociatorių įterpimo būdai, suderinantys šiuos skliaustų išdėstymus, duoda tą patį rezultatą. Kurso *Quantum Computing* grandinių taisyklingumo teorema (L2, Teorema 2.2) yra kategorijos $\mathrm{Mat}_{\mathbb{C}}$ atvejis, pasukus brėžinius ketvirčiu apsisukimo.

3.4 Ekmanas ir Hiltonas

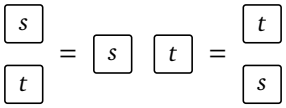
Vienetinio objekto endomorfizmai $\mathrm{End}(1)$ yra kategorijos *skaliarai*. Kategorijoje Vect turime $\mathrm{End}(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$. Brėžinyje skaliarą vaizduoja dėžutė be gijų.

Teorema 3.6 (Skaliarai komutuoja · *įrodyta remiantis koherentiškumu*)**.** *Monoidinėje kategorijoje lygybė $s \circ t = t \circ s$ galioja visiems $s, t \in \mathrm{End}(1)$.*

Įrodymas. Pagal Teoremos 3.3 dalį (a) pakanka imti griežtąją kategoriją C. Tada $1 \otimes 1 = 1$ ir $s \otimes \mathrm{id}_1 = s = \mathrm{id}_1 \otimes s$. Pagal sukeitimo dėsnį gauname

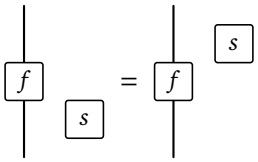
$$s \circ t = (s \otimes \mathrm{id}_1) \circ (\mathrm{id}_1 \otimes t) \\ = s \otimes t \\ = (\mathrm{id}_1 \otimes t) \circ (s \otimes \mathrm{id}_1) = t \circ s.$$

Brėžiniuose dvi dėžutės be gijų praslenka viena pro kitą:



(3.5)

Dėžutė be gijų gali slinkti aukštyn ir žemyn išilgai gijos, likdama toje pačioje jos pusėje:



(3.6)

Dėžutės perkėlimas į kitą gijos pusę nėra deformacija plokštumoje. Bendroje monoidinėje kategorijoje morfizmai $s \otimes \mathrm{id}_X$ ir $\mathrm{id}_X \otimes s$ gali skirtis (Hioneno ir Vikerio Pavyzdys 1.9). Kategorijoje Vect ir 5-osios paskaitos suliejimo kategorijose, kurių tenzorinė sandauga yra bitiesinė, skaliaras yra skaičius. Čia $s \otimes f = sf = f \otimes s$, todėl skaliaro dėžutę galima perkelti bet kur.

3.5 Vec_G^ω: grupės $\mathbb{Z}_2$ penkiakampis

Asociatorius yra kategorijos duomenų dalis. Paprasčiausias jo galimo netrivialumo pavyzdys – kategorija, kurios paprastieji objektai sudaro grupę.

Apibrėžimas 3.7 (Vec_G^ω)**.** Tegul G yra baigtinė grupė, o $\omega\colon G^3 \to \mathbb{C}^\times$ – funkcija. Kategorija Vec_G^ω yra skeletinė pusiau paprastoji kategorija, turinti po vieną paprastąjį objektą δ_g kiekvienam $g \in G$. Jos tenzorinė sandauga yra $\delta_g \otimes \delta_h = \delta_{gh}$, vienetinis objektas – δ_1, o asociatorius paprastiesiems objektams yra

$$\alpha_{g,h,k} = \omega(g,h,k)\ \mathrm{id}_{\delta_{ghk}}$$

ir tiesiškai pratęsiamas tiesioginėms sumoms. Morfizmų tenzorinė sandauga yra tiesinių atvaizdavimų tenzorinė sandauga, o vieneto izomorfizmai yra tapatieji morfizmai. Raide g žymėsime objektą δ_g. Kategorija $\mathrm{Vec}_G = \mathrm{Vec}_G^1$ yra ekvivalenti baigtinės dimensijos G-graduotų tiesinių erdvių kategorijai. Čia ω bus kociklas, o ne simplektinė forma, kvantinė būsena ar 2-osios paskaitos vieneto šaknis.

Natūralumas galioja automatiškai, nes vieninteliai morfizmai tarp paprastųjų objektų yra skaliarai. Dvi aksiomos apriboja funkciją ω.

Teorema 3.8 (Penkiakampis yra kociklo sąlyga)**.** *Kategorija* Vec_G^ω *yra monoidinė tada ir tik tada, kai galioja*

$$\omega(g,1,h) = 1$$

visiems g,h *(trikampis; funkcija* ω *yra* normuota*) ir visiems* $g,h,k,m \in G$ *galioja*

$$\begin{aligned}\omega(gh,k,m)\,\omega(g,h,km)\\ = \omega(g,h,k)\,\omega(g,hk,m)\\ \cdot\,\omega(h,k,m)\end{aligned}$$

(penkiakampis; funkcija ω *yra* 3-kociklas*).*

Įrodymas. Dėl tiesiškumo pakanka patikrinti aksiomas paprastiesiems objektams. Čia kiekviena rodyklė yra tapatusis morfizmas, padaugintas iš skaliaro, o operacija $\otimes$ id skaliaro nekeičia. Objektų g, h, k, m penkiakampyje dviejų rodyklių kelias duoda $\omega(gh, k, m)\,\omega(g, h, km)$, o trijų rodyklių kelias – $\omega(g, h, k)\,\omega(g, hk, m)\,\omega(h, k, m)$. Objektų g, h trikampyje kelias per morfizmą $\alpha_{g,1,h}$ duoda $\omega(g, 1, h)$, o kitas kelias – 1. ∎

Pavyzdys 3.9 ($\mathbb{Z}_2$)**.** Tegul $G = \mathbb{Z}_2 = \{1, s\}$. Į kociklo sąlygą įstatę $h = 1$ ir panaudoję $\omega(g, 1, k) = 1$, gauname

$$\omega(g, k, m) = \omega(g, k, m)\,\omega(1, k, m).$$

Reikšmės nelygios nuliui, todėl gauname $\omega(1, k, m) = 1$. Panašiai, įstatę $k = 1$, gauname $\omega(g, h, 1) = 1$. Laisva lieka tik reikšmė $\omega(s, s, s)$. Iš šešiolikos penkiakampių tik penkiakampio (s, s, s, s) sąlyga nėra tenkinama automatiškai. Lygybė $s^2 = 1$ leidžia ją užrašyti taip:

$$1 = \omega(s, s, s)^2.$$

Taigi $\omega(s, s, s) = \pm 1$: yra dvi monoidinės kategorijos Vec_G^ω grupei $\mathbb{Z}_2$, turinčios tą pačią suliejimo taisyklę $s \otimes s = 1$.

3.6 Monoidiniai funktoriai

Palyginsime dvi Pavyzdžio 3.9 kategorijas ir nustatysime, ar jos skirtingos, ar tai yra du tos pačios kategorijos aprašymai. Monoidinėms kategorijoms palyginti reikia funktorių, išsaugančių sandaugą $\otimes$.

Apibrėžimas 3.10 (Monoidinis funktorius)**.** *Monoidinis funktorius* $(F, J, J_0) \colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ yra funktorius F kartu su natūraliaisiais izomorfizmais

$$J_{X,Y} \colon F(X) \otimes F(Y) \to F(X \otimes Y),$$
$$J_0 \colon 1 \to F(1),$$

tokiais, kad

$$\begin{aligned} &F(\alpha_{X,Y,Z}) \circ J_{X\otimes Y,Z} \\ &\quad \circ (J_{X,Y} \otimes \mathrm{id}) \\ &= J_{X,Y\otimes Z} \circ (\mathrm{id} \otimes J_{Y,Z}) \\ &\quad \circ \alpha_{FX,FY,FZ} \end{aligned}$$

ir

$$F(l_X) \circ J_{1,X} \circ (J_0 \otimes \mathrm{id}) = l_{F(X)},$$
$$F(r_X) \circ J_{X,1} \circ (\mathrm{id} \otimes J_0) = r_{F(X)}.$$

Jis yra *monoidinė ekvivalencija*, jei F yra ekvivalencija. Tarp $\mathbb{C}$-tiesinių kategorijų funktorių F laikome $\mathbb{C}$-tiesiniu kiekvienoje Hom erdvėje. Nuo šiol tokie bus visi funktoriai.

Užmirštantysis funktorius $\mathrm{Rep}(G) \to \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, kurio J ir J_0 yra tapatieji morfizmai, yra monoidinis.

Tenzorinė sandauga jau atsako į 2-ojoje paskaitoje paliktą klausimą. Kategorija $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_3)$ turi kategorijos Vec_G suliejimo taisykles, kai $G = \mathbb{Z}_3$, nes jos charakteriai dauginami pagal taisyklę $\chi_i \otimes \chi_j = \chi_{i+j}$. Kiekvienas paprastasis objektas yra apgręžiamas. Kategorijos $\mathrm{Rep}(S_3)$ standartinis įvaizdis nėra apgręžiamas: 2-osios paskaitos žymėjimais turime

$$\mathrm{std} \otimes \mathrm{std} \cong \mathbf{1} \oplus \mathrm{sgn} \oplus \mathrm{std},$$

o šios erdvės dimensija yra $4 = 1 + 1 + 2$. Taigi šios dvi kategorijos yra ekvivalenčios kaip tiesinės kategorijos, bet nėra ekvivalenčios kaip monoidinės kategorijos: monoidinė ekvivalencija paprastuosius objektus atvaizduotų į paprastuosius objektus ir išsaugotų jų tenzorines sandaugas.

Grįžkime prie Pavyzdžio 3.9. Objektus tapačiai atvaizduojančiam funktoriui $\mathrm{Vec}_G^{\omega} \to \mathrm{Vec}_G^{\omega'}$, kurio $J_{g,h} = j(g,h)$ id ir $J_0 = j_0$ id, pirmoji sąlyga yra

$$\begin{aligned}&\omega'(g,h,k)\, j(h,k)\, j(g,hk)\\ &\quad = j(g,h)\, j(gh,k)\, \omega(g,h,k),\end{aligned}$$

o abidvi vieneto sąlygos, kai vieneto izomorfizmai yra trivialūs, yra $j(1,g) = j(g,1) = j_0^{-1}$.

Bendrai funkcijai j pirmoji sąlyga teigia, kad $\omega' = \omega\,(\delta j)^{-1}$, kur funkcijos j *kokraštas* yra

$$(\delta j)(g,h,k) = \frac{j(h,k)\, j(g,hk)}{j(gh,k)\, j(g,h)}.$$

Jei funkcijos ω ir ω' yra normuotos, sąlyga trejetui $(g,1,h)$ duoda $j(g,1) = j(1,h)$. Todėl tokia funkcija j tenkina vieneto sąlygas, kai $j_0 = j(1,1)^{-1}$. Taigi normuoti kociklai, besiskiriantys kokraštu, duoda ekvivalenčias kategorijas. Jų klasės sudaro $H^3(G,\mathbb{C}^\times)$, gaunamą iš 3-kociklų, sutapatinant kokraštu besiskiriančius kociklus. Kiekvienoje klasėje yra normuotas kociklas (EGNO Pastaba 2.6.3). Todėl Pavyzdyje 3.9 galėjome normuoti nuo pat pradžių.

Teiginys 3.11. *Objektus tapačiai atvaizduojantis monoidinis funktorius* $\mathrm{Vec}_G^{\omega} \to \mathrm{Vec}_G^{\omega'}$ *grupei* $\mathbb{Z}_2$ *egzistuoja tik tada, kai* $\omega'(s,s,s) = \omega(s,s,s)$.

Įrodymas. Trejetui $(g,h,k) = (s,s,s)$, žinodami, kad $s^2 = 1$, pirmąją sąlygą užrašome taip:

$$\begin{aligned}&\omega'(s,s,s)\, j(s,s)\, j(s,1)\\ &\quad = j(s,s)\, j(1,s)\, \omega(s,s,s),\end{aligned}$$

o pagal vieneto sąlygas $j(s,1) = j(1,s)$. Normuotiems kociklams ši lygybė taip pat gaunama iš sąlygos trejetui $(s,1,s)$. ∎

Pagal EGNO Teiginį 2.6.1 · *cituojama* dvi kategorijos Vec_G^{ω} ir $\mathrm{Vec}_G^{\omega'}$ yra ekvivalenčios per $\mathbb{C}$-tiesinį monoidinį funktorių tada ir tik tada, kai ω' gaunama iš ω grupės G automorfizmu ir kokraštu. Jų klases aprašo $H^3(G,\mathbb{C}^\times)$ iki grupės G automorfizmų. Vienintelis grupės $\mathbb{Z}_2$ automorfizmas yra tapatusis. Pagal Teiginį 3.11 joks kokraštas tarp normuotų kociklų nekeičia reikšmės $\omega(s,s,s)$. Taigi dvi Pavyzdžio 3.9 kategorijos nėra ekvivalenčios: tas pačias suliejimo taisykles galima papildyti dviem skirtingais asociatoriais. Toliau, 6-ojoje paskaitoje, asociatorius skaičiuosime kaip F-simbolius. Kategorijai Vec_G^{ω} jie yra funkcijos ω reikšmės. Dar vėliau, 7-ojoje paskaitoje, kiekvienai iš šių kategorijų rasime po du pynimus.

Santrauka.

- *Naudosime toliau:* monoidinė kategorija yra duomenys $(C, \otimes, 1, \alpha, l, r)$, tenkinantys penkiakampio ir trikampio aksiomas (Apibrėžimas 3.1). Pagal koherentiškumą formaliosios diagramos komutuoja ir skliaustus galima praleisti (Teorema 3.3), tačiau neformaliosios diagramos nebūtinai komutuoja.
- *Brėžiniai:* dėžutės ir gijos, laikas eina aukštyn. Sukeitimo dėsnis suteikia brėžiniams vienareikšmę prasmę, dėžutės ant skirtingų gijų slenka, o deformacijos plokštumoje išsaugo morfizmą (Teoremos 3.4 ir 3.5).
- *Skaliarai komutuoja* (Teorema 3.6).

- *Pagrindinis pavyzdys:* kategorijoje Vec_G^ω penkiakampis yra 3-kociklo sąlyga. Grupei $\mathbb{Z}_2$ turime $\omega(s,s,s) = \pm 1$, ir šių dviejų kategorijų nesusieja joks objektus tapačiai atvaizduojantis monoidinis funktorius (Teorema 3.8 ir teiginys 3.11).
- *Toliau:* 4-ojoje paskaitoje apibrėšime dualiuosius objektus, nagrinėsime taures, gaubtus ir kilpas.

Literatūra

Etingof, Gelaki, Nikshych ir Ostrik, *Tensor Categories*: monoidinės kategorijos, Apibrėžimas 2.1.1, p. 21, ir Apibrėžimas 2.2.8, p. 25; Vec_G^ω, Pavyzdys 2.3.8, p. 28; monoidiniai funktoriai, Apibrėžimas 2.4.1, p. 30; morfizmų $\mathrm{End}(1)$ komutatyvumas, Teiginys 2.2.10, p. 26; griežtinimas, Teorema 2.8.5, p. 36; koherentiškumas, Teorema 2.9.2, p. 40; klasifikacija, Teiginys 2.6.1 ir Pastaba 2.6.3, p. 33. Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*: §VII.1–2, p. 161–169 („formaliosios“ diagramos, p. 165; jo asociatorius nukreiptas į kitą pusę) ir §XI.3, p. 257. Heunen ir Vicary, *Categories for Quantum Theory*: Apibrėžimas 1.1, p. 30; sukeitimo dėsnis, Teorema 1.7, p. 32; grafinis skaičiavimas, Teorema 1.8, p. 34; dėžutės negali pereiti per gijas, Pavyzdys 1.9, p. 35; skaliarai, Lema 2.3, p. 62. Selinger, *A survey of graphical languages for monoidal categories*, arXiv:0908.3347, §3, Teorema 3.1, p. 11 (braižoma iš kairės į dešinę).